

OpenJDK와 이클립스 설치

A. OpenJDK 다운로드, 설치 및 환경 설정

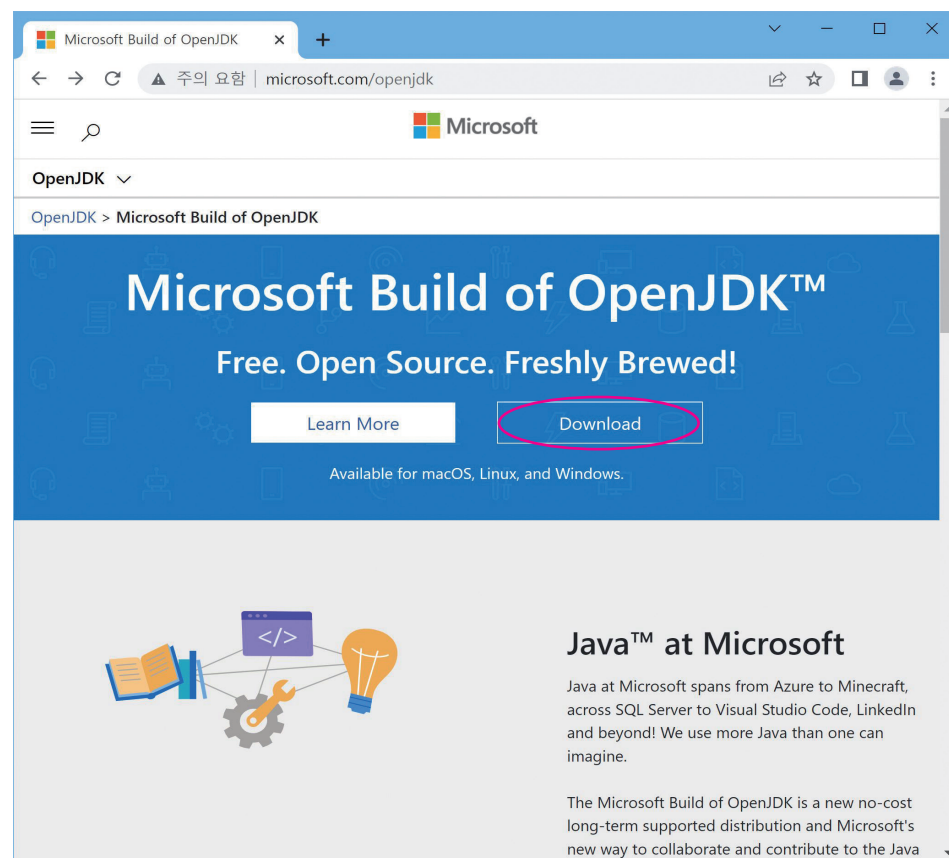


오라클은 2019년 1월 Java 11부터 유료화 정책을 시행함에 따라, 학습자들은 오라클에서 배포하는 유료 OracleJDK 대신 무료인 OpenJDK를 다운받아 사용할 수 있다. 지금부터 OpenJDK를 다운받아 설치하고 OpenJDK를 윈도우에서 활용할 수 있도록 환경을 설정하는 과정을 소개한다.

다운로드

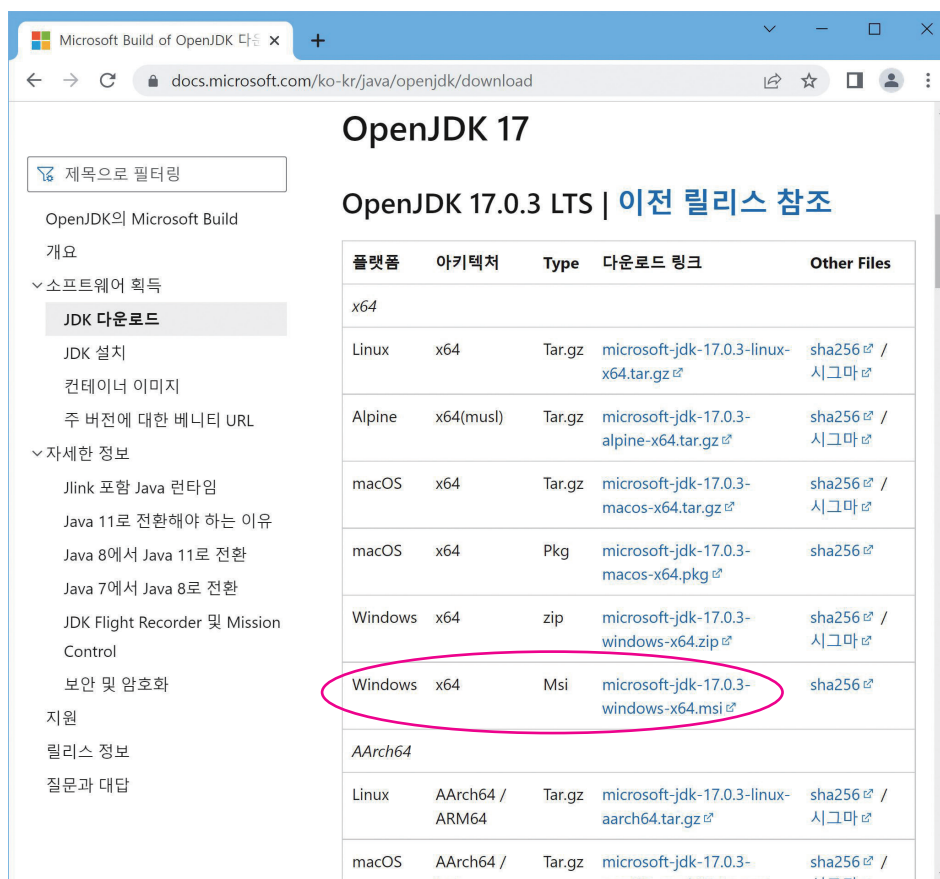
윈도우와 오피스를 제공하는 마이크로소프트사에서도 OpenJDK를 제공한다. 다음 사이트에 접속하면 [그림 1]과 같이 마이크로소프트사의 OpenJDK 다운로드 사이트가 나타난다.

<http://www.microsoft.com/openjdk>



[그림 1] 마이크로소프트사의 OpenJDK 다운로드 사이트

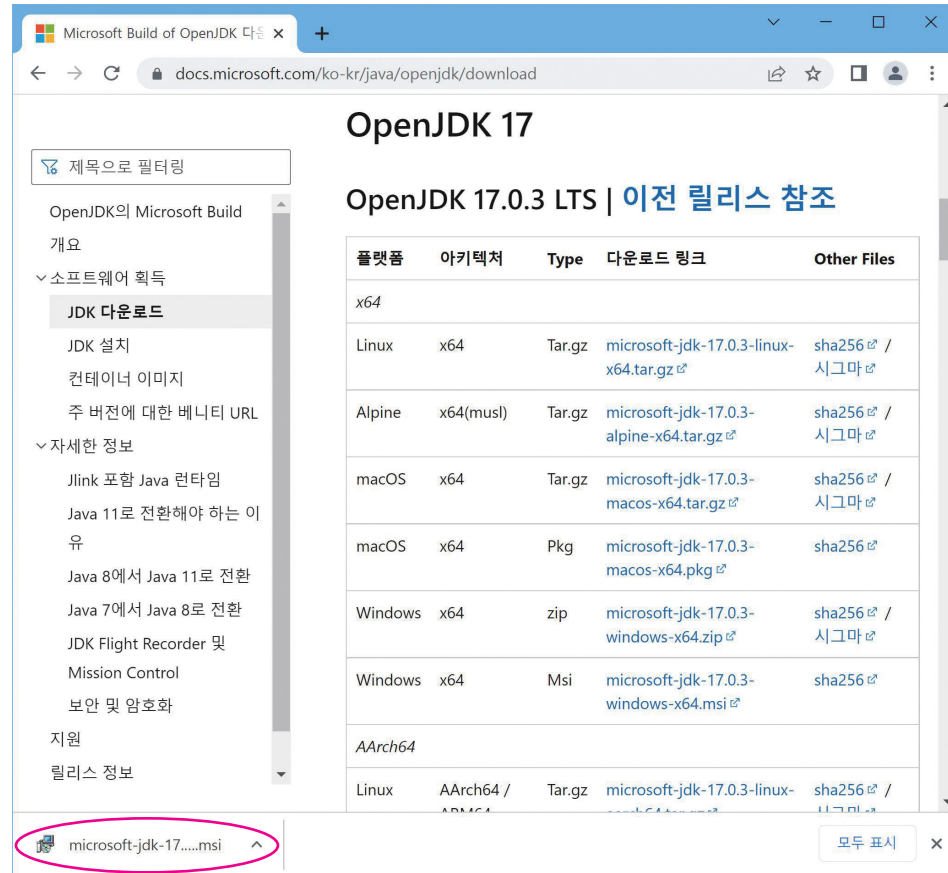
[그림 1]에서 Download 버튼을 누르면 [그림 2]와 같이 다운로드 페이지로 넘어간다. 여기서는 GA(Generally Available) 빌드를 다운로드하도록 한다. 이 문서 작성 당시에는 GA 빌드로 OpenJDK 11과 17이 제공되었으며, 독자들은 최신 버전인 17을 다운로드하도록 한다. 윈도우에 설치할 것이므로 플랫폼은 Windows x64를 선택하고 설치 프로그램이 제공되는 확장자가 .msi인 파일을 다운로드한다. 버전은 계속 변하고 있으니 독자들은 최신 버전으로 다운로드하면 된다(글을 쓰고 있는 상황에서도 버전이 올라가고 있음). 참고로 마이크로소프트사의 OpenJDK는 리눅스와 맥용 JDK도 제공한다.



[그림 2] OpenJDK 다운로드 페이지

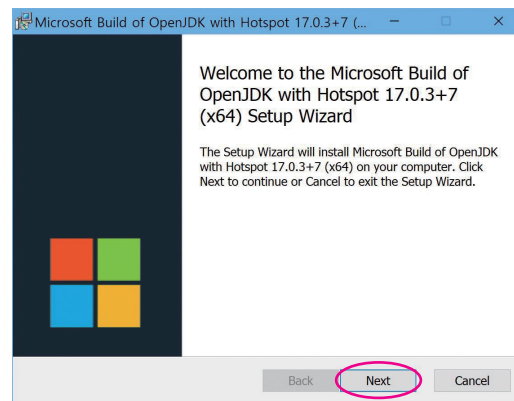
설치

다운로드가 다 이루어지면, [그림 3]의 하단부 다운로드 파일을 클릭하여 설치한다.



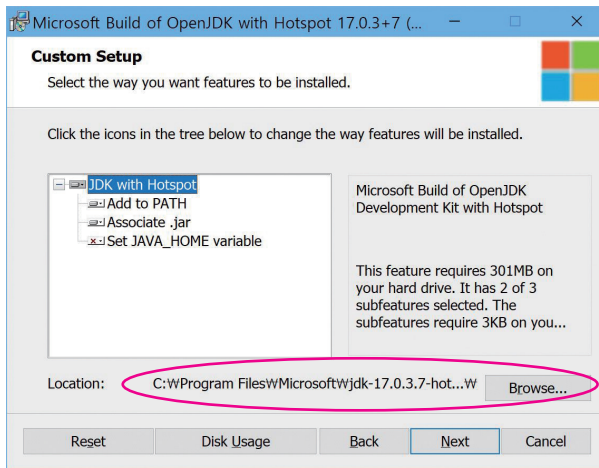
[그림 3] OpenJDK 설치

다운로드된 설치 파일을 클릭하면 [그림 4]와 같은 설치 화면이 나타난다.



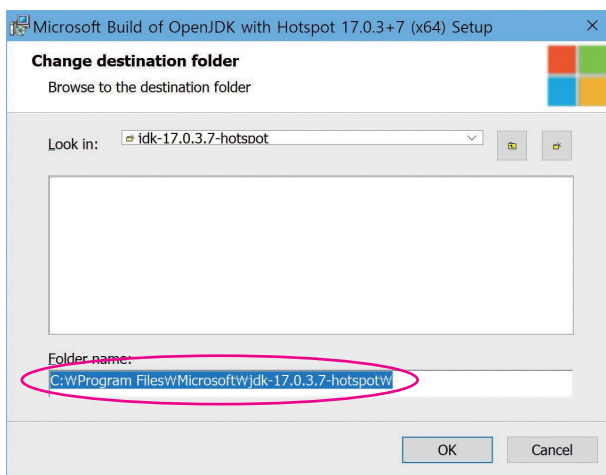
[그림 4] 설치 파일 실행

Next 버튼을 클릭하면 사용자 라이선스 화면이 나오며, 라이선스에 동의하면 [그림 5]와 같은 설정 화면이 나온다. 화면의 아랫부분의 'Location:' 필드에서 OpenJDK를 설치하는 폴더를 지정할 수 있다.



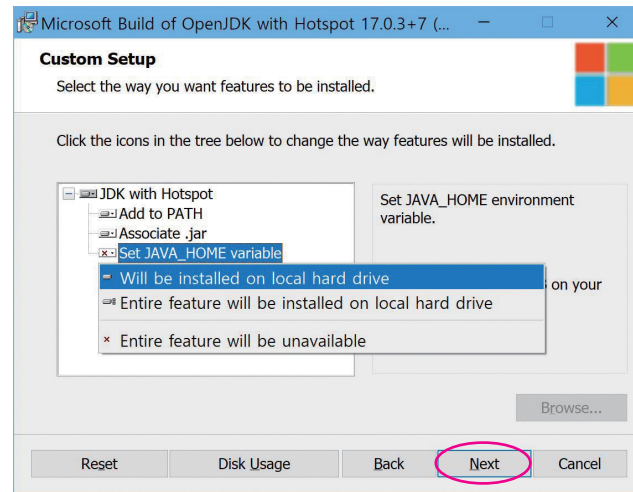
[그림 5] 설치 설정 화면

디폴트로 설정된 폴더를 바꾸고자 하면 'Browse' 버튼을 눌러 [그림 6]의 화면에서 폴더를 선택하면 된다. 하지만 특별한 경우가 아니라면 디폴트로 설정된 폴더를 사용하는 것도 나쁘지 않다. 다만 OpenJDK가 설치된 디렉터리를 꼭 기억해두어야 한다. 뒤에서 이클립스에서 OpenJDK가 설치된 디렉터리를 입력하는 과정이 있는데 이때 이 경로를 입력해야 하기 때문이다.



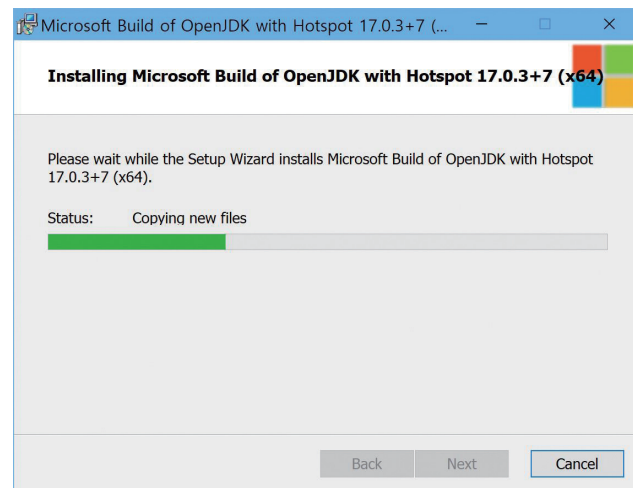
[그림 6] OpenJDK 설치 폴더 변경 화면

그리고 나서 다시 [그림 7]과 같이 'Set JAVA_HOME variable'을 클릭하여 환경 변수를 설정한다. 클릭하면 그 아래에 "Will be installed on ..."가 나오는데 이것을 선택한다. 그리고 나서 Next 버튼을 클릭한다.



[그림 7] JAVA_HOME 환경 변수 설정 화면

Next 버튼을 클릭하면 설치가 준비되었다는 화면이 나오며, Install 버튼을 클릭하면 [그림 8]과 같이 설치가 진행된다.



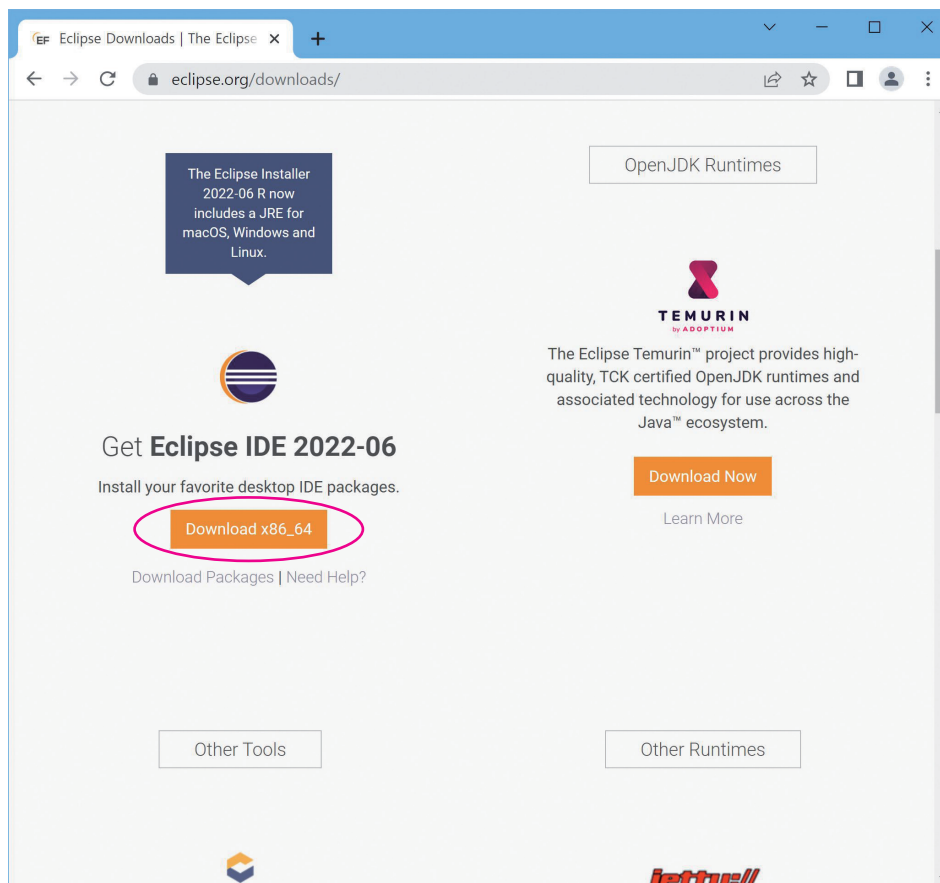
[그림 8] 설치 화면

설치가 완료되면 Finish 버튼을 클릭하여 설치를 종료한다.

B. 이클립스 다운로드 및 설치

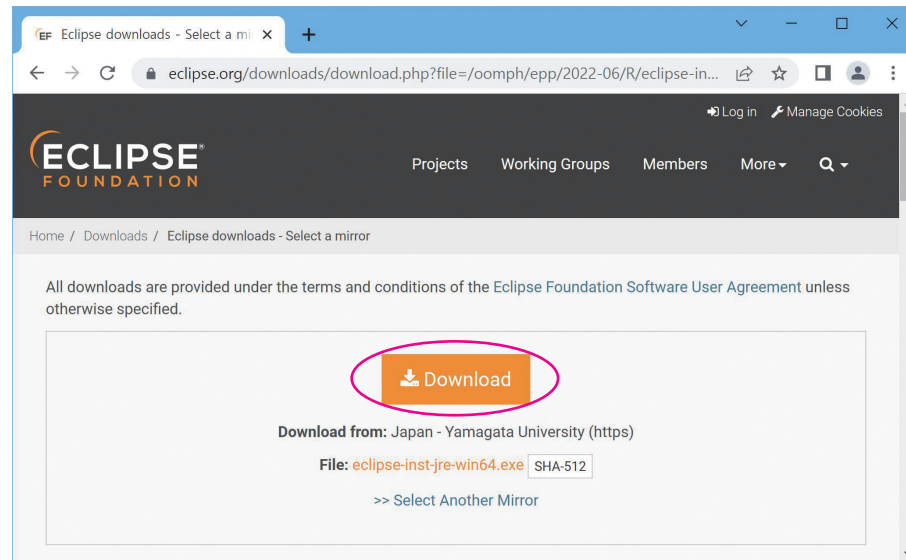


이클립스를 다운받고 설치하는 과정을 살펴보자. 현재 최신 이클립스 배포판은 2022-06으로 [그림 9]와 같이 <http://www.eclipse.org/downloads/> 사이트에서 다운로드한다. OpenJDK와 마찬가지로 버전은 계속 변하고 있으니 독자들은 최신 버전으로 다운로드하면 된다.



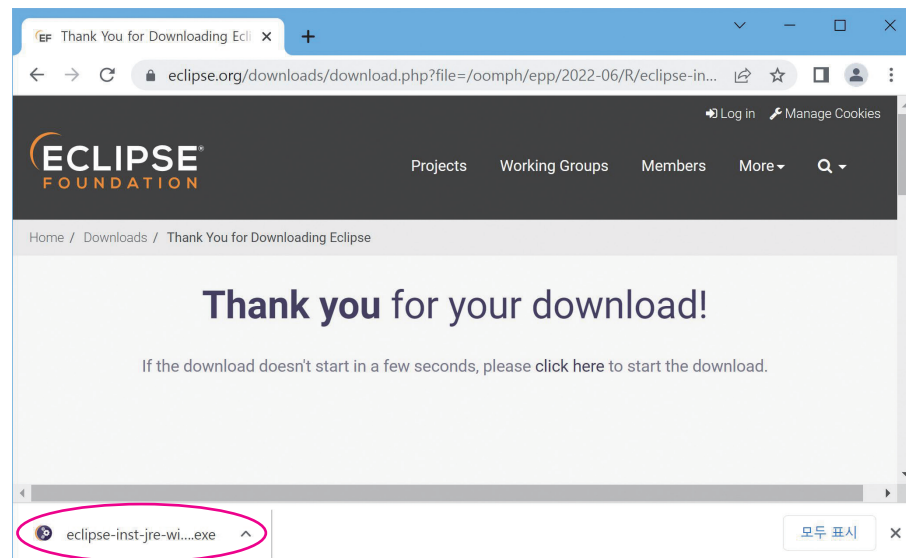
[그림 9] 이클립스 다운로드 사이트

[그림 9]의 화면의 하단부에서 Download x86_64 버튼을 클릭하면 다운로드할 수 있는 [그림 10]의 페이지가 나타나며, 여기서 다시 Download 버튼을 누르면 이클립스의 다운로드가 시작된다.



[그림 10] 이클립스 다운로드

이클립스가 다운로드되면 [그림 11]과 같이 브라우저의 하단에 다운로드 파일이 보인다.



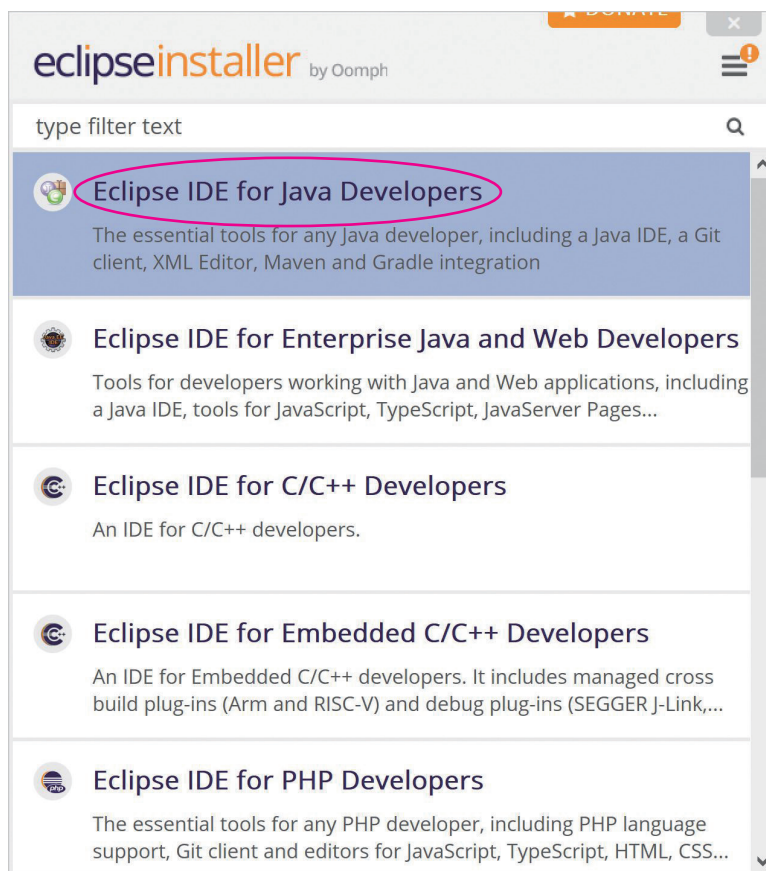
[그림 11] 이클립스 다운로드 파일

여기서 다운로드 파일을 클릭하면 이클립스를 설치하기 시작하며 [그림 12]의 화면이 나타난다.



[그림 12] 이클립스 설치 시작

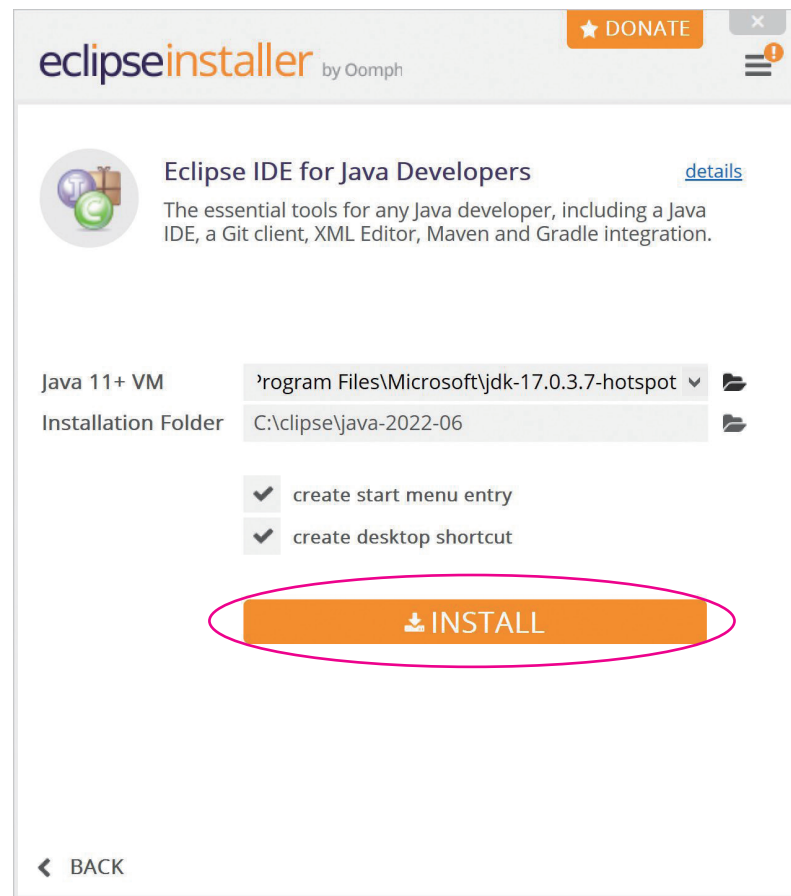
이클립스의 설치가 시작되면 [그림 13]과 같은 화면이 나타나는데 Eclipse IDE for Java Developers를 선택한다.



[그림 13] 이클립스 설치 종류 선택

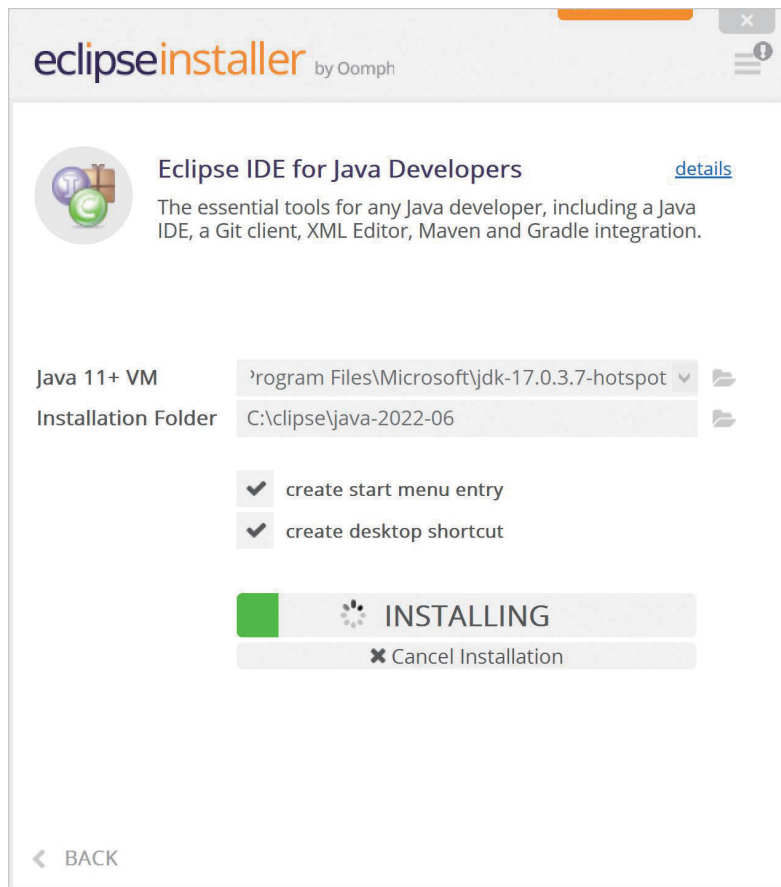
이클립스의 설치가 진행되면 [그림 14]와 같은 화면이 나타나고 이클립스를 설치할 폴더를 지정할 수 있다. 자바 VM의 경로가 앞에서 설치한 OpenJDK로 지정되어 있는지 확인한다.

[그림 10]과 같이 installer를 다운받아 설치하는 방법 외, zip으로 묶여진 것을 다운받아 적절한 디렉터리에 풀어서 사용하는 방법이 있는데, 두 번째 방법의 경우 zip 내 플러그인 디렉터리에 OpenJDK도 함께 들어 있기 때문에 이클립스를 설치하고 나면 [그림 17]에 자동 설치한 OpenJDK가 보인다. 이런 경우 '마이크로소프트사의 OpenJDK를 설치하는 A절과 OpenJDK에 이클립스를 연결하는 C절'을 진행하지 않아도 된다. 하지만, 'A와 C절'에 대한 지식은 언젠가 쓸데가 있으니 한 번쯤 알아두면 좋다.



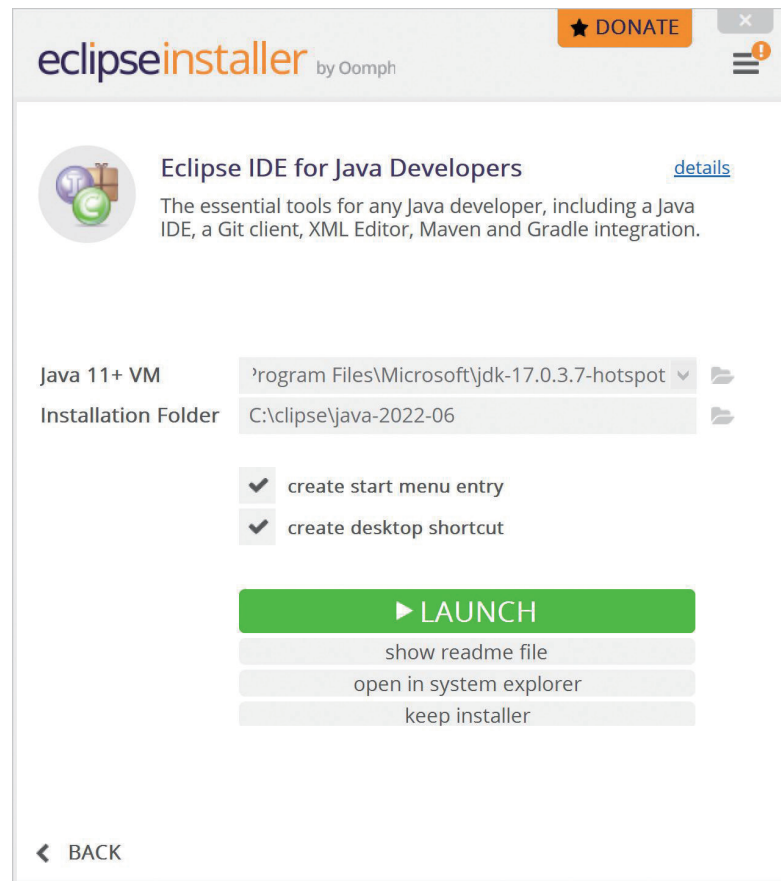
[그림 14] 자바 경로 및 이클립스 설치 폴더 지정

[그림 14]에서 자바 경로와 이클립스를 설치할 폴더를 지정하고 INSTALL 버튼을 클릭하면 [그림 15]와 같이 바로 설치를 진행한다.



[그림 15] 이클립스 설치 진행

설치가 완료되면 [그림 16]의 화면이 나타나고 여기서 LAUNCH를 클릭하면 이클립스를 바로 실행해볼 수 있다. 이클립스의 설치가 완료되었다. 바탕화면에 이클립스의 바로가기 아이콘이 보일 것이다.



[그림 16] 이클립스 설치 완료 및 실행

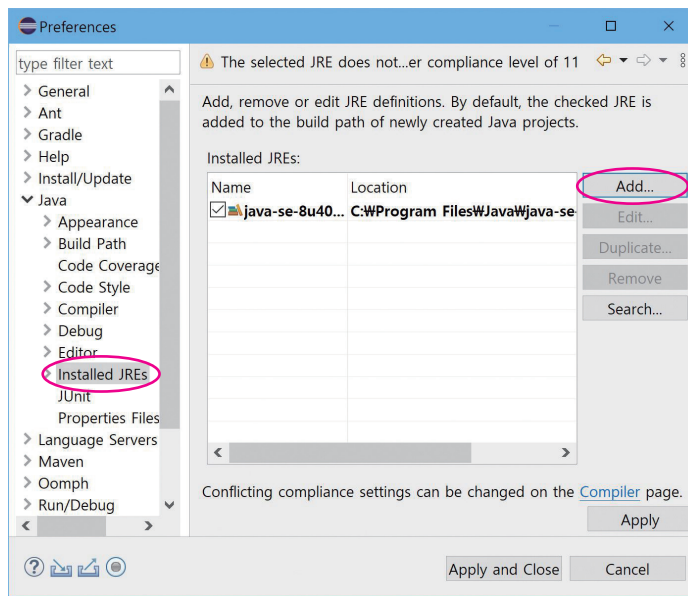
C. 이클립스에 설치된 OpenJDK 연결



처음으로 JDK를 설치하는 경우에는, 이클립스에서 자바 프로젝트를 만들 때 현재 설치한 JDK가 잘 보인다. 하지만 기존에 JDK가 설치된 상태에서 새 JDK를 추가로 설치한 경우, 현재 설치된 여러 JDK 중 어떤 것으로 자바 프로젝트를 만들 것인지, 이클립스에 알려주어야 하는데 이 과정을 알아보자.

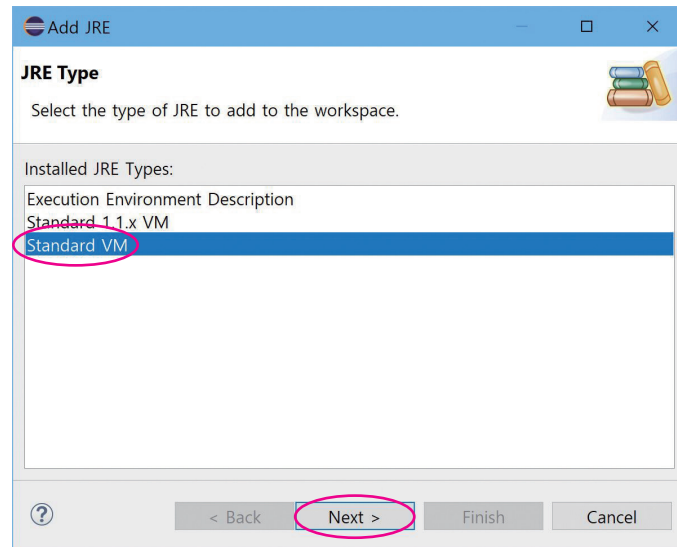
예를 들어, 사용자 컴퓨터에 이미 JDK 8 버전이 설치되어 있는 경우 이클립스에서 새로 설치한 OpenJDK의 JRE를 추가해주어야 한다.

이클립스의 Window → Preference를 선택하면 [그림 17]과 같이 이클립스의 Preference를 설정할 수 있는 화면이 나타나는데 여기서 Java → Installed JREs 메뉴를 선택하면 현재 이클립스에 연결된 JRE가 보인다.

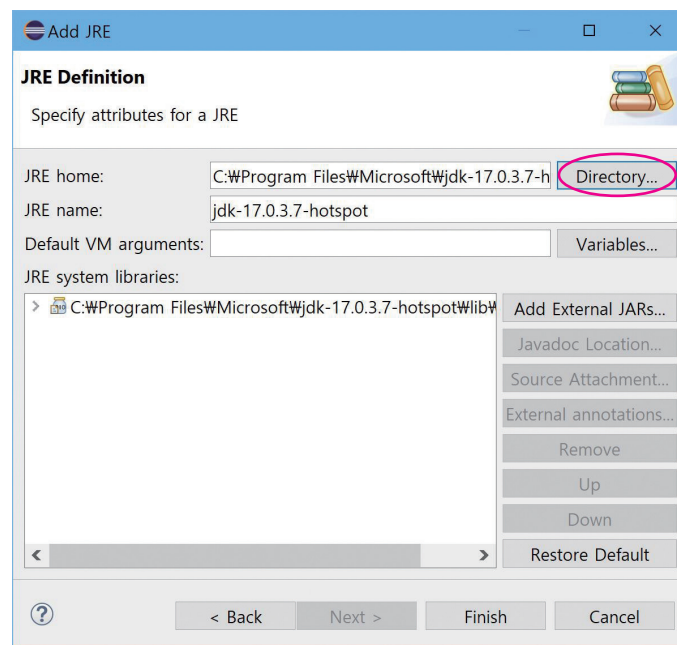


[그림 17] Installed JREs 화면

여기서 Add 버튼을 클릭하면 [그림 18]의 화면이 나타나고 여기서 Standard VM을 선택하고 Next 버튼을 클릭하면 [그림 19]의 화면이 나타나는데, 여기서 JRE home에 "Directory" 버튼을 누르고, OpenJDK를 설치한 디렉토리를 입력하면 OpenJDK에 포함된 JRE가 보인다.

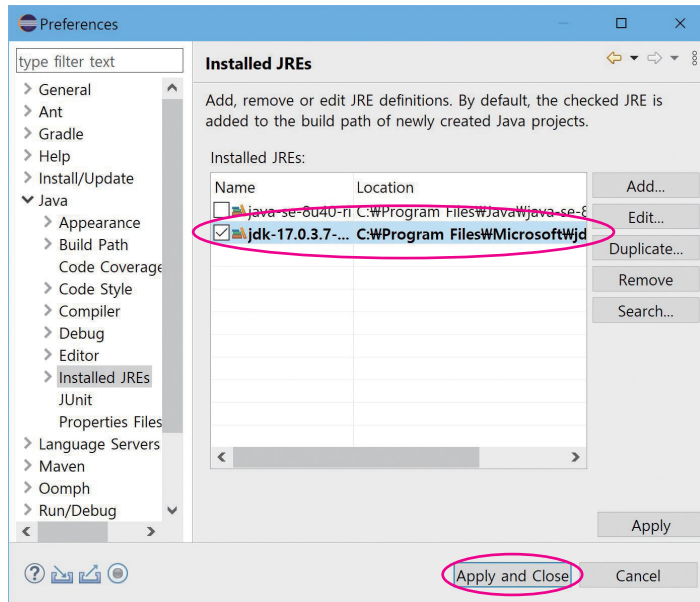


[그림 18] JRE 종류 선택 화면



[그림 19] OpenJDK의 JRE 추가

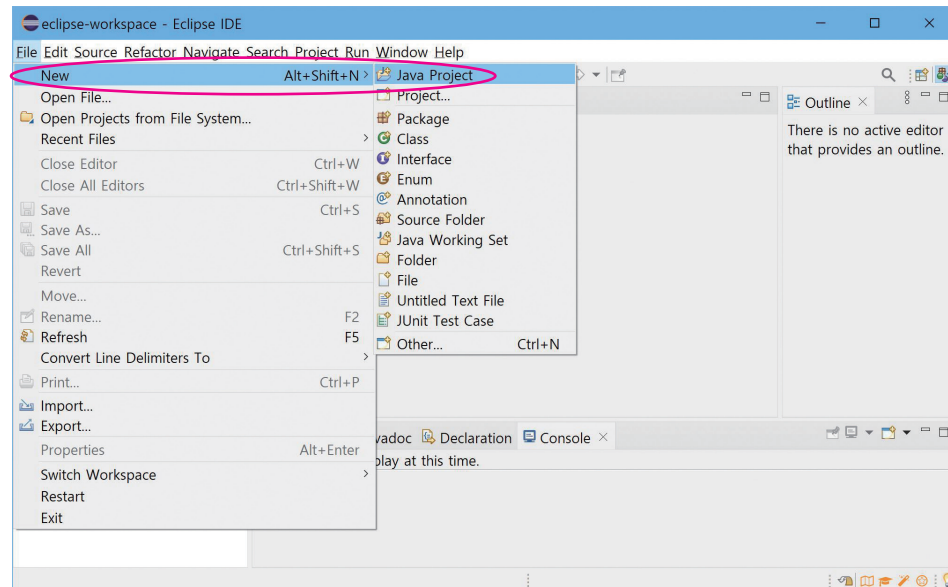
[그림 20]에 OpenJDK의 JRE가 추가된 것이 보이며 이 JRE 사용하려면 체크 박스를 클릭한 후 Apply and Close 버튼을 클릭한다.



[그림 20] OpenJDK JRE 선택

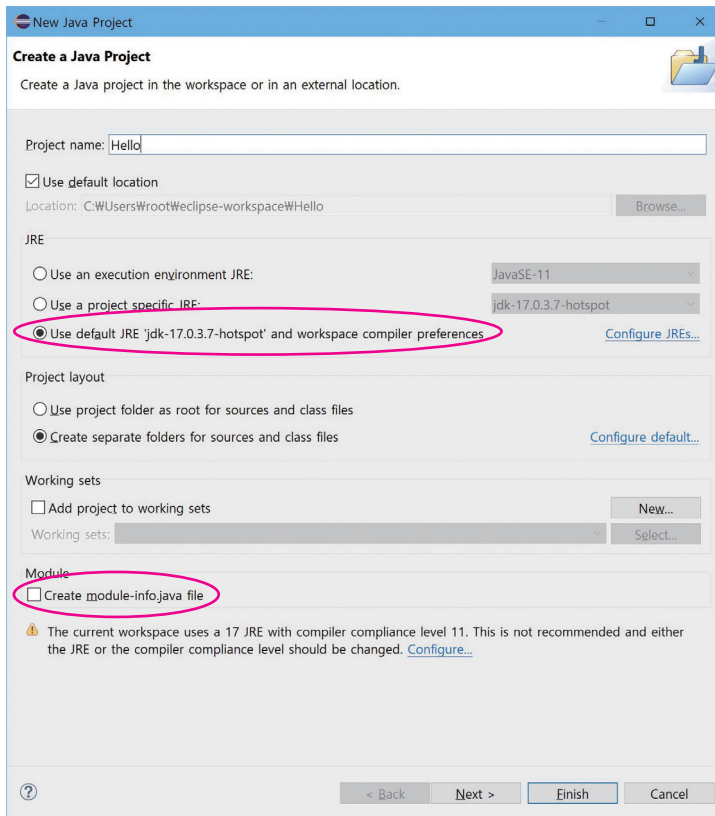
D. 이클립스에서 프로젝트 생성 및 실행

이클립스에서 [그림 21]과 같이 File → New → Java Project를 선택하면 [그림 22]와 같은 자바 프로젝트 생성 윈도우가 나타난다.



[그림 21] 이클립스에서 자바 프로젝트 생성

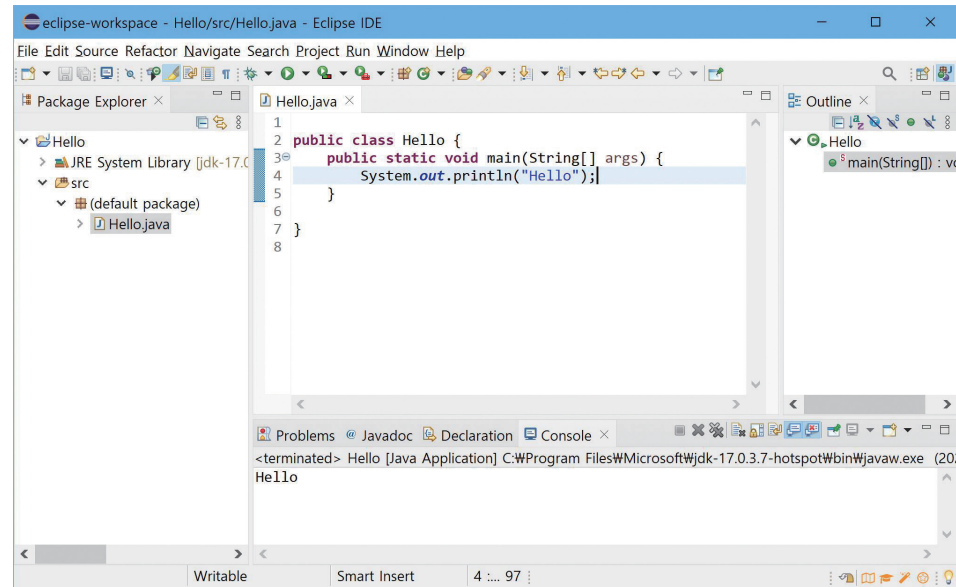
[그림 21]과 같이 프로젝트 생성 윈도우의 JRE에 설정에서 [그림 19]에서 선택한 JRE를 선택한다.



[그림 22] 자바 프로젝트 생성 화면

이 예제에서 모듈은 사용하지 않을 것이므로 [그림 22]와 같이 Create module-info.java file은 선택을 해제하고 Finish 버튼을 클릭한다.

[그림 23]과 같이 Hello 클래스를 만들고 실행을 시키면 콘솔 윈도우에 Hello가 출력된 것을 볼 수 있으며, JDK와 이클립스가 제대로 설치되었음을 확인할 수 있다.



[그림 23] 예제 프로젝트 실행